

04-06 Лекция: веб-форма регистрации (HTML/PHP → Telegram), Remotion для анимации видео, VPS и Raspberry Pi 5 (Ubuntu Server, Home Assistant)

Дата и время: 2026-04-06 12:24:21

Локация: [Вставить локацию]

Инструктор: [Вставить имя]

Итоговое резюме

Лекция от 2026-04-06 12:24:21 посвящена практическому разбору двух тематик: созданию веб-формы регистрации на курс с безопасной отправкой данных через серверный бэкенд (PHP) в Telegram и ознакомлению с инструментом Remotion для программной генерации анимированных видео на основе веб-технологий. Дополнительно рассмотрены вопросы разворачивания PHP на VPS, настройки Telegram-бота и передачи токена/ID, а также демонстрация быстрой сборки работающей цепочки "HTML-форма → PHP-скрипт → Telegram". В заключительной части дан расширенный обзор Raspberry Pi (малинка): аппаратные характеристики, стоимость, сценарии использования (домашние автоматизации с Home Assistant, хостинг сайтов/скриптов), и пошаговая установка Ubuntu Server на Raspberry Pi 5 через имиджер с указанием пользователя, пароля и Wi-Fi, с обсуждением питания, корпуса, кулера и сетевого подключения.

Ключевые точки знаний

1. Веб-форма регистрации и архитектура фронтенд/бэкенд

- Фронтенд vs. Бэкенд
 - Фронтенд — код, исполняемый у клиента (в браузере), отвечает за интерфейс: странички, таблицы, форма, визуальная часть.
 - Бэкенд — код, исполняемый на сервере; необходим для безопасной обработки данных формы и взаимодействий с внешними сервисами (Telegram, email, Google Docs, базы данных).

- Ключевая причина разделения: невозможно безопасно «выдать ключи» (токены, креды) клиентскому коду. Токены от Telegram-бота, Google-таблиц, почты и т. п. должны храниться на сервере.
- Поток обработки заявки
 - Пользователь (пример: Виталий) заполняет форму: имя, выбранный курс, дата.
 - Данные не отправляются напрямую в Telegram; сначала попадают на бэкенд-скрипт, который выполняет серверную отправку.
 - Используется PHP-скрипт (например, `order.php`), размещённый на сервере по адресу вида `sekochev.en/order.php`; файл лежит на сервере и вызывается формой.
 - Скрипт принимает три поля (имя, курс, дата) и пересылает их в Telegram (или другие каналы).
- PHP как серверная прослойка
 - PHP — язык программирования, исполняется на сервере; не уходит на клиент.
 - Простая реализация: один файл (`order.php`) как минимальный бэкенд для формы. Никаких сложных сервисов запускать не нужно при таком подходе.
 - Единственное необходимое условие: на VPS должен быть установлен PHP и настроен обработчик, который запускает и интерпретирует PHP-код.
- Интеграции: Telegram, email, Google Docs, Viber, банки
 - Telegram: требует токен бота и ID получателя (пользователя/чата); токен хранить в конфиге на сервере.
 - Email: требует доступ к почтовому аккаунту и адреса отправки; аналогично хранение ключей/паролей в конфиге.
 - Google Docs/таблицы: потребуют соответствующие креды/ключи, также только серверная сторона.
 - Вариативность канала доставки: можно расширить на Viber, теоретически на платёжные интеграции («банкой платить»).
- Демонстрация скорости развертывания
 - Практическая сборка формы: HTML страница регистрации с полями (имя курса, название курса, имя, дата).
 - Настройка Telegram-бота: получение токена, определение ID пользователя.

- Деплой на VPS, размещение order.php, конфигурирование, проверка работы: регистрация приходит в Telegram за секунды.
- Отмечена высокая скорость: “три минуты” для создания работающего контура; в примере упомянуто, что прошло “четыре минуты”, затем доставка “три секунды”.
- Безопасность токенов и конфигов
 - Вопрос об открытой публикации токена: важно понимать, к чему токен даёт доступ; хранить токены в конфиге на сервере, не экспонировать на фронтенд.
 - Рекомендация сохранения конфигурации VPS от провайдера: хранить доступы и давать агенту инструкции, как заходить и что делать на VPS (при необходимости).
- Расширение: базы данных и последующая обработка
 - Заявки можно логировать в базе данных, а затем триггерить дальнейшие процессы.
 - Потенциальные цепочки: запись в БД → уведомления → последующие автоматизации.

2. Remotion: программная генерация анимированного видео

- Что такое Remotion
 - Платформа/фреймворк для создания видео “как из сайта”: использовать веб-технологии (тексты, картинки, анимации) для программного монтажа видео.
 - Позволяет подложить видео, тексты, анимации, и собирать итоговый ролик программно.
- Use-cases и примеры
 - Соцсети: наложение caption (субтитров) на ролик со спикером; всплывающие анимации; демонстрация скrolла сайта.
 - Реклама: взять референс (например, конкурента), заменить элементы, анимировать баннеры, добавлять лайки, кнопки “купи”, собирать 15-секундные анимированные ролики.
 - Демонстрация: стартовый шаблон через NPM Render, просмотр анимации (как в видеоредакторе); сборка “директор школы продаёт курсы” с музыкой, фоном со слоями (летающие элементы), загрузка одной фотографии; быстрая генерация.
 - Предыдущий опыт: ролик с поваром — фото огурцов/помидоров, процесс резки и сборки салата в видео.

- Установка и навыки

- В экосистеме “кодекса” есть скилл (плагин) Remotion; сначала найти и установить скилл, затем (при необходимости) перезапустить среду.
- Команды: “Find and install Remotions skill”, запуск шаблона, генерация проекта в пустой папке.
- Контекст: фреймворк подхватывается, создаётся стартовый проект; возможны мелкие шероховатости (например, музыка “слетела” при пересборке).

- Титры и транскрибы

- Для точных титров нужны транскрипты с тайм-кодами; Remotion может вставлять титры при наличии такой разметки.
- Задача решается, но требует дополнительной подготовки и поэтому сложнее в экспресс-демонстрации.

- Стоимость и выгоды

- Сравнение с наёмом креативщика: статичный креатив — условно “пинарик”, анимированный — умножение бюджета на 10–15.
- Программный подход позволяет быстро и дёшево собирать анимированные ролики, потенциально более эффективные для Facebook и других платформ.

3. VPS: установка и эксплуатация PHP-бэкенда

- Требования к серверу

- На VPS должен быть установлен PHP; настроен обработчик для запуска PHP-файлов.
- Доступы от провайдера (зона) сохранить в конфиге; можно делегировать агенту вход и действия.

- Практический деплой

- Размещение order.php на домене (пример: sekochev.en).
- Проверка работы: форма отправляет данные на серверный файл; файл пересылает их дальше (Telegram).
- Указаны практические замечания: локальная обработка формы может не работать как на сервере; лучше сразу тестировать на VPS.

4. Raspberry Pi (малинка): аппаратная платформа для серверных задач

- Аппаратные характеристики и стоимость

- Размером “с кредитную карту”, бесшумный, малопотребляющий.
- Примерный комплект: Raspberry Pi 5, 8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти.
- Стоимость: аренда аналогичного VPS — около 20 долларов в месяц; покупка малинки — разово ~150 долларов/евро (упоминания: 150 долларов, 150 евро, около 130 с картой).
- Дополнительные расходы: корпус (~7 долларов), кулер/насадка для охлаждения (обязательно в корпус), блок питания (USB-C, можно от телефона), SD-карта (флешка), адаптер/ридер для записи образа.
- Сценарии использования
 - Хостинг: сайты, Open Blog, скрипты, VPS-подобные службы; “со свистом потянет”.
 - Домашняя автоматизация: Home Assistant; примеры правил — автозапуск пылесоса при уходе из дома, уведомления при включении телевизора детьми, автоматическое выключение телевизора через 3 минуты при отсутствии хозяина, управление батарейными вентилями (по ~30 долларов), энергосбережение и таймеры.
 - Сетевые варианты: подключение к роутеру по кабелю, питание от сети, возможны энтузиастские сборки с Powerbank и маленьким экранчиком; можно телефон использовать как интерфейс/экран при отсутствии монитора.
- Установка ОС на Raspberry Pi 5
 - Инструмент: программа-имиджер для записи операционной системы на SD-карту.
 - Выбор модели: Raspberry Pi 5.
 - Выбор ОС: Other → Ubuntu → Ubuntu Server (без графического интерфейса), так как нет монитора/клавиатуры.
 - Подготовка хранилища (Storage): возможно требуется предварительное форматирование SD-карты; после форматирования карта определяется.
 - Настройки:
 - Имя устройства: “Малинка” / “Малина”.
 - Локализация: настроить по необходимости.
 - Пользователь: Петр (вариант Петер/Петр/Петер упоминается; итог — Петр).

- Пароль: простой, но затем сменить (упомянуто намерение сменить); важно ввести корректно, иначе не подключиться (пример: "06-06-23" — как пароль/ключ).
- Wi-Fi: ввод SSID/пароля (указан формат с большими буквами; примерные обсуждения: "Тет, коль" с большими буквами); дома предпочтительно подключение кабелем к роутеру.
- После записи подключение: питание от сети, сеть через Wi-Fi или кабель, дальнейшая настройка по SSH.

5. Практические замечания и организационные моменты

- Локальный vs серверный запуск
 - Форма локально "не любит" обработку; лучше сразу размещать на VPS и проверять.
 - Время выполнения: фиксация времени на операции (засекали минуты), быстрая готовность.
- Коммуникации и демонстрации
 - Участники: Виталий (пример данных формы), Ольга (задачи по сайтам), Андрей (пример для видео), Татьяна, Эдик.
 - Цели: сделать сайт не просто витриной, а с функционалом для сбора данных (голосование, задания).

Вопросы

- [Insert Question/Confusion]

Следующие шаги и договорённости

- [] Развернуть PHP на вашем VPS: установить интерпретатор и настроить обработчик для .php файлов.
- [] Создать HTML-форму регистрации на курс с полями: Имя, Название курса, Дата; настроить отправку на серверный endpoint (например, /order.php).
- [] Реализовать order.php: принять POST-поля (имя, курс, дата), считать токен Telegram-бота и целевой chat_id из серверного конфига, отправить сообщение в Telegram.
- [] Создать и настроить Telegram-бота: получить токен через BotFather, выяснить свой ID/целевой чат, записать токен и ID в конфиг на сервере; не публиковать токены на фронтенде.

- [] Опционально: добавить альтернативные каналы доставки (email, Google Docs) и/или запись заявок в базу данных.
- [] Установить и настроить скрил Remotion в вашей среде разработки; сгенерировать стартовый проект и собрать демо-ролик (например, 15-секундная реклама курса с одной фотографией и музыкой).
- [] Подготовить транскрипт с тайм-кодами для вставки титров в видео Remotion (если планируется субтитрование спикера).
- [] Настроить Raspberry Pi 5: приобрести корпус, кулер, блок питания USB-C, SD-карту; записать Ubuntu Server через имиджер, задать пользователя (Петр), пароль, локализацию, Wi-Fi/кабель; подключить к роутеру и выполнить первичную конфигурацию.
- [] Развернуть на Raspberry Pi домашнюю автоматизацию Home Assistant и настроить примеры правил (автозапуск пылесоса при уходе из дома, уведомления/автовключение телевизора, управление батарейными вентилями).
- [] Сохранить и задокументировать конфигурации доступа к VPS и Raspberry Pi, чтобы при необходимости делегировать агентам безопасный вход и выполнение задач.